

§ 14. Системы из целочисленных полиномов.

Добыте теоремы о базах треба тепер заощити с обзиром на целочисловост.

Коефициентну област Ω зато в дальем будемо сматрјати како (конечно) алгебраично числово полъе; и нехај $[\Omega]$ означа целост алгебраично целых чисел из Ω , кторые будемо кратко называти целыми числами. Под целочисленным полиномом разумеје се полином с коэффициентами из $[\Omega]$; $F(x), G(x), \dots$ од ныне будут значить само целочисленные полиномы.

В аналогії с § 7 разматрамо различные системы из целочисленных полиномов:

Либовольны систем из целочисленных полиномов буде названы целочисленным системом $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Целочислена линейна фамилија $\mathfrak{L}_{n\rho}$ јест целочислены систем, кторы покрај $F_1(x)$ и $F_2(x)$ всегда содержит также $c_1 F_1(x) + c_2 F_2(x)$, где c_1, c_2 суть либовольные целые числа из $[\Omega]$.

Целочислена интегрална област $\mathfrak{I}_{n\rho}$ јест целочислена линейна фамилија, ктора покрај $F(x)$ и $G(x)$ всегда содержит также $F(x) \cdot G(x)$.

Целочислена относительно цела област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ јест интегрална област, ктора покрај $F(x)$ и $G(x)$ — где $G(x) \neq 0$ — тогда и само тогда содержит квоциент $F(x) : G(x)$, когда сеј квоциент јест целочислены полином.

Соответне как в § 7, најменша содержеца целочислена интегрална област $\mathfrak{I}_{n\rho}$ целочисленного система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ состојит из всех полиномов $H(x)$, кторые суть целые рациональные целочисленные комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$;

најменша содержеца целочислена относительно цела област $\mathfrak{G}_{n\rho}$ состојит из всех целочисленных полиномов $H(x)$, кторые суть рациональные комбинације конечного числа полиномов из $\mathfrak{S}_{n\rho}$.

Тепер переходимо к преносу теоремов о базах. Вздохно к рационалној бази треба заметити, же појмы полъа, најменшого содержеца полъа и рационалној базы, кторые основане суть само на “рациональном”, не добивајут никакој промены. Надалье можно систем одображенъа $\mathfrak{S}_{\rho\rho}^*$ целочисленного система $\mathfrak{S}_{n\rho}$ избрати знову како целочислены систем на либовольно мнохо способов. Понеже и при целочисленей линейней фамилији оставајут закључанья, кторые ведут к ограниченьу числа, важи:

Теорем V': Всад целочислены систем $\mathfrak{S}_{n\rho}$ имаје рационалну базу; рационалну базу целочисленей линейней фамилије $\mathfrak{L}_{n\rho}$ можно особливо избрати тако, же она содержит највише $\rho + 1$ полиномов.

Тепер изследујемо аналогон инволюційској базы интегральных области из полиномов (§ 8). За то треба теорем о симметричных функциях рядов величин разширити с обзиром на целочисловост следујучим

помочным теоремом. Целе целочисленные симметричные функции од n рядов величин $(yz \dots t)$:

$$\begin{array}{cccc} y_1 & z_1 & \cdots & t_1 \\ y_2 & z_2 & \cdots & t_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_n & z_n & \cdots & t_n \end{array} \quad (1)$$

суть целые целочисленные функции конечного числа между ними, именно элементарных симметричных функций

$$\begin{aligned} \sigma_1(y), \sigma_2(y), \dots, \sigma_n(y); \quad \sigma_1(z), \sigma_2(z), \dots, \sigma_n(z); \quad \dots; \\ \sigma_1(t), \dots, \sigma_n(t); \end{aligned} \quad (2)$$

и функций

$$\chi_1(y, z, \dots, t), \dots, \chi_k(y, z, \dots, t), \quad (3)$$

кторе алгебраично цело и целочислено зависат од функциј (2).

В самој дејности, n величин $y_1, \dots, y_n$ алгебраично цело и целочислено зависат од $\sigma_1(y), \dots, \sigma_n(y)$; соотвѣтны факт важи за $z_1, \dots, z_n$ взходно к $\sigma_1(z), \dots, \sigma_n(z)$ и т.д. Полье симетричных функциј редов величин (1) зато твори алгебраично полье над польем определенным функцијами (2) так, же алгебраично целе и целочислене величини того поля сут идентичне с целыми целочисленными симетричными функцијами редов величин (1). Ако зато определимо (3) како Кронекеров фундаменталны систем, помочны теорем јест доказаны.

Нехај тепер $\mathfrak{J}_{n\rho}$ буде целочислена интегрална област, $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ целочислена област одображѣња и

$$\Psi^*(z, u) = G^*(x)z^i + \sum' G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) z^\alpha u_1^{\alpha_1} \dots u_\rho^{\alpha_\rho}$$

инволюцијска форма области $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$; при том $G^*(x)$ може быти такоже нултеј димензије, т. ј. число из $[\Omega]$. Елементарне симетричне функције, соотвѣтнуче функција (2), тогда сут дане некотрыми из квоциентов

$$G_{\alpha\alpha_1 \dots \alpha_\rho}^*(x) : G^*(x). \quad (4)$$

Понеже по помочном теорему функције (3) алгебраично цело и целочислено зависат од (2), то — по разширѣњу Гауссовеј теоремы на полиномы с алгебраично-целочисленными коэффициентами — функције из $\mathfrak{K}_{\rho\rho}^*$ соотвѣтнуче (3) сут дане како

$$K_\nu^*(x) : (G^*(x))^\sigma, \quad (5)$$

где $K_\nu^*(x)$ сут целочислене полиномы из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. $K_\nu^*(x)$ зато, ако иде о релативно целе области, принадлежат области; в общем случају сут квоциенты полиномов из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$.

Ако тепер $F^*(x)$ јест либовольны целочислене полином из $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$, имајемо

$$F^*(x) = \frac{1}{i} \left(F^*(x) + F^*(x^{(1)}) + \dots + F^*(x^{(i-1)}) \right)$$

и зато $i \cdot F^*(x)$ ставаје цела целочислена симетрична функција редов величин $x, x^{(1)}, \dots, x^{(i-1)}$.

По помочном теорему и принципу преноса следује зато:

Теорем VI': За целочислене интегралне области $\mathfrak{J}_{n\rho}$ vsака инволюцијска форма определѣа вызначену рационалну базу тако, же vsак полином $F(x)$ из $\mathfrak{J}_{n\rho}$ допушча представѣње

$$F(x) = \frac{\Gamma(H(x), H_1(x), \dots, H_s(x))}{i \cdot H(x)^i},$$

где Γ означа целу целочислену функцију. За целочислене релативно целе области $\mathfrak{G}_{n\rho}$, с целочисленоју релативно целоју областју $\mathfrak{G}_{\rho\rho}^*$ како областју одображѣња, именователь $H(x)$ даны јест највышшим коэффициентом соотвѣтној инволюцијској формы.